

2025 全國大專院校產學創新實作競賽

作品說明書

作品名稱	糖尿病視網膜病變辨識系統	收件編號	(主辦單位填寫)
(本表請以中文字型標楷體，英文字型 Times New Roman，大小 12 點。) 作品特色說明內容，如下列： 1. 創作動機與目的 2. 前言(相關創新或產品簡介) 3. 作品描述與特色說明(必須附上作品照片) 4. 作品產業分析(與現有市面相關產品就功能面、應用面、技術面或其他面等等作比較分析) 5. 實驗結果 6. 結論與建議 7. 參考文獻(格式如下) - a.作者一,作者二,"書名",出版者名稱,出版年代(2020)。 - b.作者一,作者二,"文章名稱", "書名",出版社名稱,第 O 頁至第 O 頁, 出版年代(2020)。 - c.作者一,作者二,"專利名稱",專利號碼,(國名)中華民國新型或發明專利,年代。 8. 圖格式說明： 圖 1.000000(置中) 9. 表格式說明： 表 1.000000(置中)			

1. 創作動機與目的

1.1 創作動機

隨著全球糖尿病患者人數不斷攀升，糖尿病視網膜病變已成為成年人失明的主要原因之一。尤其在偏遠地區，受限於醫療資源不足與專業診斷人員匱乏，病患往往無法及時接受檢查與治療，導致視力不可逆損傷。

傳統眼底檢查需依賴專業醫師目視判讀，程序耗時且受限於設備與技術普及程度。隨著深度學習與醫療影像技術的進步，利用人工智慧協助糖尿病視網膜病變的早期偵測成為可行且迫切的需求。因此，本研究期望藉由科技手段縮短診斷流程，提升篩檢覆蓋率，減緩糖尿病引發的失明問題，改善偏鄉醫療可及性。

1.2 創作目的

我們結合深度學習與醫學影像辨識技術，旨在開發一個高效、精準且易用的輔助診斷工具。在技術層面，我們大規模訓練並比較了 CNN、ResNet50、InceptionV3 等多種架構，最終選用性能卓越的 EfficientNetB5 作為核心模型，實現對糖尿病視網膜病變(Diabetic Retinopathy, DR) 五個嚴重程度的精確分類。在應用層面，使用 PyQt5 框架設計出穩定且人性化的圖形介面，確保即使在基層醫療環境中，醫護人員也能快速上手，藉由 AI 的力量，大幅提升 DR 篩查的標準化和效率，最終實現早期介入、守護患者視力的願景。

2. 前言

2.1 DR 臨床分期與篩檢現況

DR 通常依病灶（微血管瘤、出血、硬性滲出、棉絮斑、新生血管等）分期。臨床上若能快速將影像分級並提示「是否需要轉診」與「建議回診時程」，即可形成有效的門診決策支援。

糖尿病對許多人來說是非常熟悉的疾病，其成因除了胰島素分泌異常之外，還有一大原因是胰島素阻抗造成血糖控制不佳，而達到診斷為糖尿病的標準。糖尿病患者的血糖若控制不好，長久下來會有不少併發症產生，常見的有心血管併發症、糖尿病腎臟疾病、糖尿病足、神經病變以及視網膜病變。很多有糖尿病的老人家常常會以為視野模糊，眼睛看不太清楚是因為年紀大的正常老化現象，殊不知很有可能是視網膜已發生損傷的徵兆，最嚴重可能會面臨失明的風險。

2.2 糖尿病型視網膜病變

糖尿病型視網膜病變根據以下病變特徵進行嚴重等級分級，包含微動脈瘤、視網膜出血、硬性滲出物、軟性滲出物(Soft Exudates)、視網膜內微血管異常(IRMA)、視神經血管新生及任何地方血管新生等，視網膜病變主要分為以下兩類：

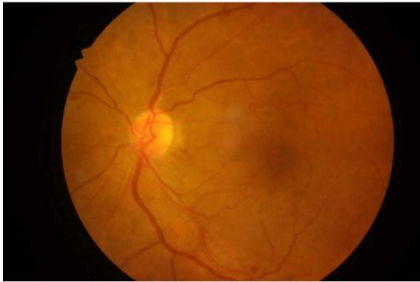
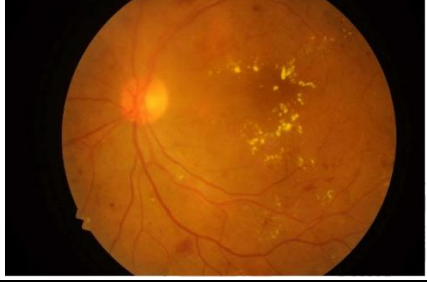
- (1) 非增值性 (Non-Proliferative Diabetic Retinopathy, NPDR)：非增值性視網膜病變特徵包含微血管瘤、棉絮一樣的斑點、硬性滲出物和出血的情況，根據這些病徵分為輕度、中度和重度三個階段。
- (2) 增值性 (Proliferative Diabetic Retinopathy, PDR)：視網膜的血液供應不足導致視網膜內的微血管病變、滋生新的血管，過多的血管造成眼球出血、視網膜剝離的情形，嚴重會導致視力下降及失明的危險。

其詳細的特徵分類，根據病徵可以分為以下五個等級：

- (1) 無視網膜病變 (No DR)：無明顯視網膜病變。
- (2) 輕度非增殖性視網膜病變 (Mild NPDR)：僅有微動脈瘤。
- (3) 中度非增殖性視網膜病變 (Moderate NPDR)：微動脈瘤和出血較多，以及棉絮狀斑、靜脈串珠。
- (4) 重度非增殖性視網膜病變 (Severe NPDR)：明顯的視網膜內微血管異常、靜脈串珠。
- (5) 增值性視網膜病變 (Proliferative DR)：視網膜新生血管形成、玻璃體或視網膜前出血、纖維增生。

表 1 為各等級眼底影像示意圖。

表 1. 視網膜病變眼底影像分級

DR 嚴重分級	DR 眼底影像
無視網膜病變 (No DR)	
輕度非增值性視網膜病變 (Mild NPDR)	
中度非增值性視網膜病變 (Moderate NPDR)	
重度增值性視網膜病變 (Sever NPDR)	
增值性視網膜病變 (Proliferative DR)	

2.3 糖尿病視網膜病變公開資料集

APTOS 2019 Blindness Detection 是由印度 Aravind 眼科醫院提供的醫學圖像資料集。此資料集包含了從印度農村地區收集的 3,662 張眼底圖像作為訓練集，每張圖像均由專業醫生依照國際臨床糖尿病視網膜病變嚴重程度量表 (ICDRSS) 的標準進行分級和標註。依據病變的嚴重程度分為五個類別，APTOS 2019 Blindness Detection 資料集各疾病分類圖片數量分布的統計資料，如表 2 所示。

表 2. 各疾病分類圖片數量分布的統計資料

資料集	分級					數量總計
	0	1	2	3	4	
APTOS 2019	1,805	370	999	193	295	3,662

2.4 神經網路預訓練模型

為追求極致的分類準確度與最佳的運算效能，我們針對 DR 的五個嚴重程度分類進行了多模型的訓練與評估。比較架構包括經典的 CNN、ResNet50、InceptionV3，以及新一代的 EfficientNetB5。經過性能測試，EfficientNetB5 模型以其卓越的準確度和運算效率脫穎而出，成為本辨識系統的最終生產模型，確保臨床診斷的精準性與時效性。

2.4 EfficientNet 介紹

EfficientNet 是由 Google 的 Tan 與 Le (2019) [1] 的一種高效卷積神經網路架構，其核心概念為透過「複合縮放 (Compound Scaling)」同時平衡模型的深度 (Depth)、寬度 (Width) 與影像解析度 (Resolution)，在不額外浪費運算資源的情況下達到最佳效能。研究者首先利用神經架構搜尋 (NAS, Neural Architecture Search) 找出基礎模型 EfficientNet-B0，並以複合係數 ϕ 為基準進行比例化放大，產生 B1 至 B7 等不同規模的模型版本。此方法能在相同參數量與運算量 (FLOPs) 下，取得比 ResNet、Inception、DenseNet 等傳統模型更高的準確率與效率，如圖 1 所示。

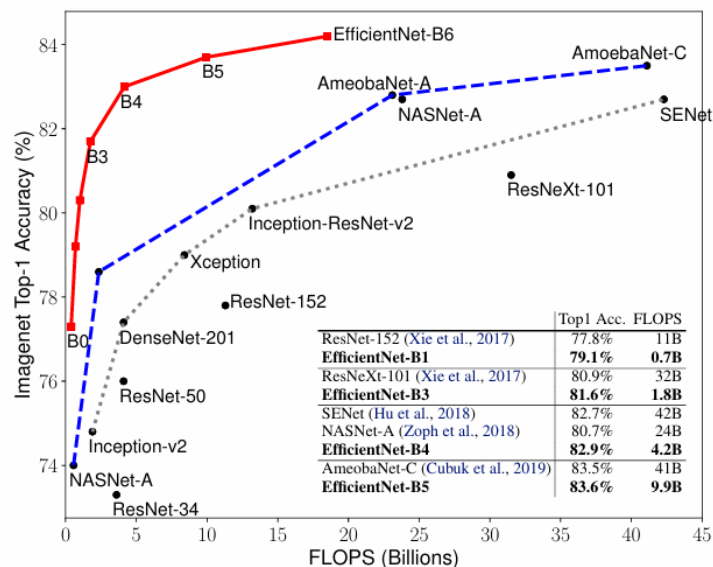


圖 1. EfficientNets 和其他模型在準確率和計算複雜度之間的比較[1]

我們設計了穩定且人性化的介面，才能真正服務於臨床。我們的辨識系統採用 PyQt5 框架進行開發，提供了一個高度穩定的圖形化使用者介面（GUI）。系統設計著重於直觀性與操作效率，醫護人員可以輕鬆上傳眼底影像，並即時獲得分析報告。

我們所設計的系統不僅是一個輔助工具，它更是醫師的得力助手，能夠提升糖尿病眼底篩查的效率與標準化程度。透過這套結合了 EfficientNetB5 強大分析力與 PyQt5 卓越穩定性的系統，我們致力於讓每一位患者都能「晰見未來」，讓視力健康得到最堅實的保障。

3. 作品描述與特色說明

以糖尿病視網膜辨識為核心，開發一套輔助診斷系統。本系統以 APTOS 2019 Blindness Detection 資料集進行資料前處理與訓練，使用 CNN、ResNet50、InceptionV3、EfficientNetB5 四種架構做五分類模型訓練與比較，最後選定 EfficientNetB5 作為最終辨識模型，並以 PyQt5 開發桌面圖形化辨識介面 GUI 供使用者上傳視網膜影像並回傳分級結果與建立病患資料等。

該系統提供醫師便利的操作介面，使用者可透過網頁介面上傳視網膜影像，系統將影像傳送至已訓練完成之辨識模型進行分類分析，模型可辨識五種視網膜病變等級，包括無視網膜病變(No DR)、輕度非增殖性視網膜病變(Mild NPDR)、中度非增殖性視網膜病變(Moderate NPDR)、重度非增殖性視網膜病變(Server NPDR)及增殖性視網膜病變(Proliferative DR)。分析完成後，系統將辨識結果回傳並顯示對應之 DR 分級，協助臨床醫師快速判斷病變程度，作為診斷與後續治療決策之參考依據。整體架構如圖 2 所示。

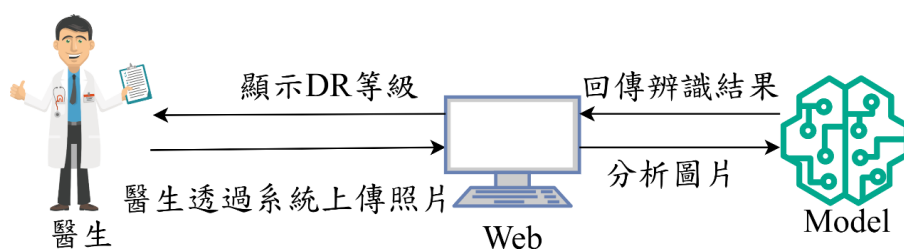


圖 2. 系統架構圖

3.1 訓練架構

透過資料分割與擴增提升模型泛化能力，並以 CNN、ResNet50、InceptionV3、EfficientNetB5 進行糖尿病視網膜病變五分類訓練。最後以準確率、損失函數與混淆矩陣等指標評估模型效能與實用性，如圖 3 所示。

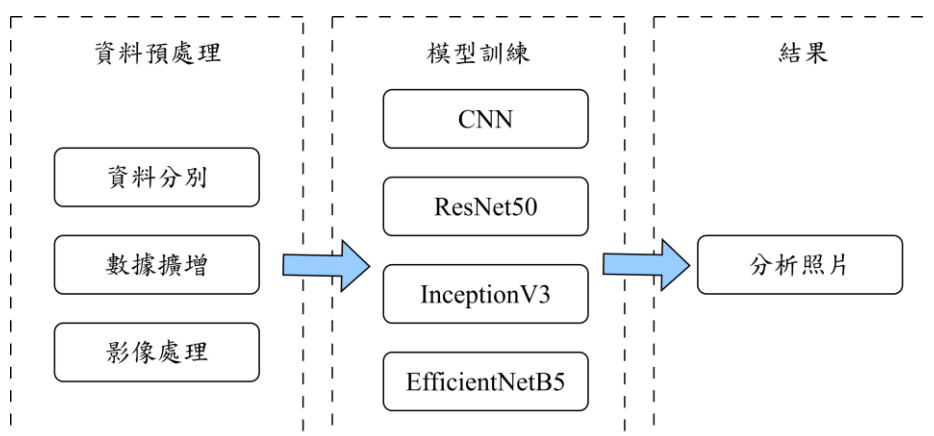


圖 3. 糖尿病視網膜辨識系統架構

整理架構分為以下三大主軸：

(1) 資料預處理：

首先進行資料分割（如訓練集與驗證集的劃分），接著進行資料增強以平衡資料分布與提升模型泛化能力，最後針對影像進行處理（影像裁切、縮放、標準化等），以符合模型輸入需求。

(2) 模型訓練：

本研究採用多種深度學習架構進行模型訓練與分類任務，包括基本的卷積神經網路 CNN、ResNet50、InceptionV3、EfficientNetB5 四種架構。糖尿病視網膜影像為輸入模型，輸出為五級糖尿病視網膜病變等級，分別為 No_DR、Mild_NPDR、Moderate_NPDR、Severe_NPDR 與 PDR，完成病變等級之分類辨識。

(3) 模型評估：

訓練完成後，將預測結果與真實標籤進行比對，並採用多項指標進行效能評估，包括準確率（Accuracy）、損失函數值（Loss）與混淆矩陣（Confusion Matrix）等。藉由評估結果，檢視模型效能與實用性。

3.2 資料前處理與增強方法

在模型訓練前，本研究首先針對 APTOS 2019 Blindness Detection 資料集進行資料前處理與樣本平衡。影像部分採用 Gaussian Filter 去除噪點並強化視網膜結構，以提升特徵清晰度。為避免類別不平衡造成模型偏差，實作了資料平衡策略：當類別樣本數不足 800 張時，進行隨機重複抽取補足；若超過 2000 張，則採隨機下採樣，使各類別樣本數維持相近。資料集接著依比例劃分為訓練集 70%、驗證集 15%、測試集 15%，確保各類別在三個子集中的比例一致。此外，為強化模型的泛化能力進行影像資料增強，包括水平與垂直翻轉、旋轉、平移、縮放、亮度與對比度隨機調整，以及自適應直方圖均衡化（CLAHE）對比度增強，藉此模擬不同拍攝條件與影像品質，提升模型對光照、角度與影像差異的適應性。模型流程圖如圖 4 所示。

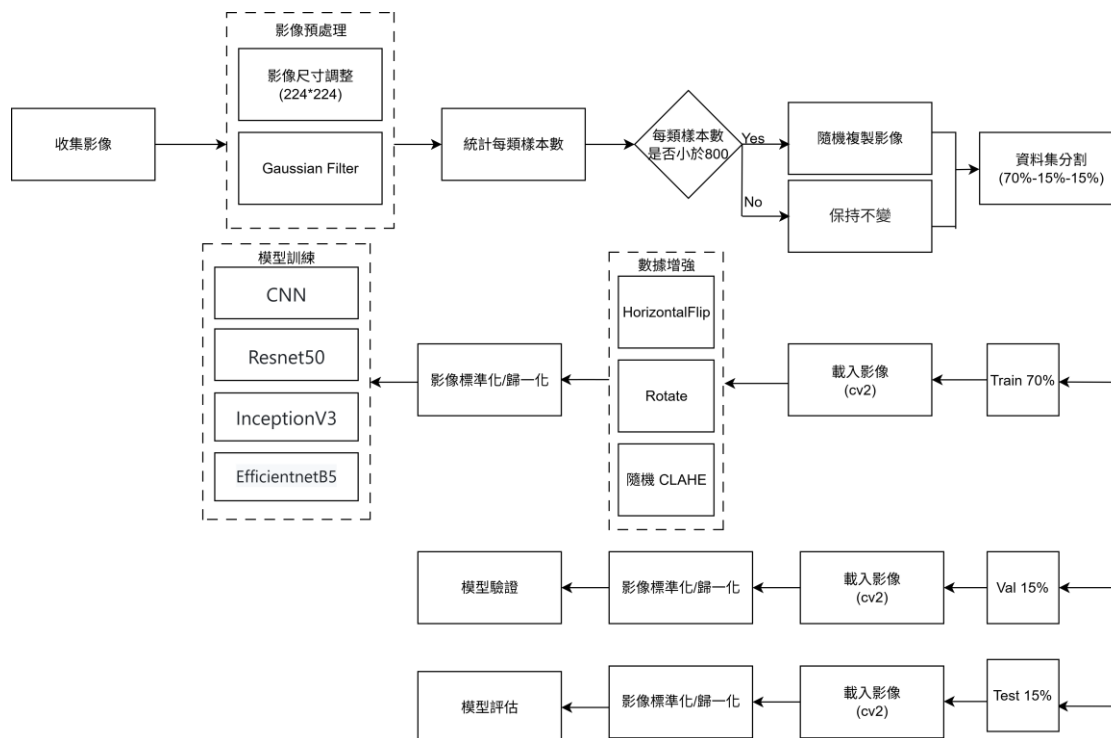


圖 4. 模型流程圖

如圖 5 所示，影像經過高斯濾波器（Gaussian Filter）平滑化處理後，有助於降低雜訊與光斑干擾，保留主要視網膜結構特徵；接著再以 CLAHE 進行局部對比度增強，可在不過度放大亮區的情況下突顯血管與病變區域，提升後續特徵提取的辨識度。

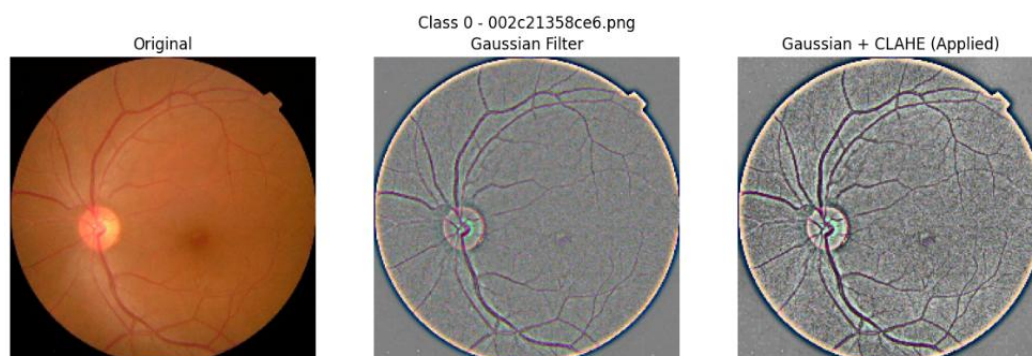


圖 5. 視網膜影像前處理效果比較

3.3 系統架構介紹

- (1) 模型層：採用 EfficientNet-B5 為骨幹，以 APTOS 2019 訓練（配合自定義前處理與資料增強）。
- (2) 應用層：PyQt5 前台含 LoginWindow、MainWindow、PatientWindow、ImageDialog、FollowUpDialog、BackstageWindow。
- (3) 資料層：SQLAlchemy ORM 連接 SQLite/MySQL，表含 User、Patient、Image、FollowUp 及 OperationLog
- (4) 治理層：建置 OperationLog 提供追蹤與審計。

3.4 介面與特色

- (1) 登入畫面：LoginWindow，含使用者頭像、帳號/密碼、使用者角色選擇與帳號版本等



圖 6. 登入畫面

(2) 主畫面與快速功能區：MainWindow，含病患清單、搜尋列、快速新增、回診管理及預約管理等功能

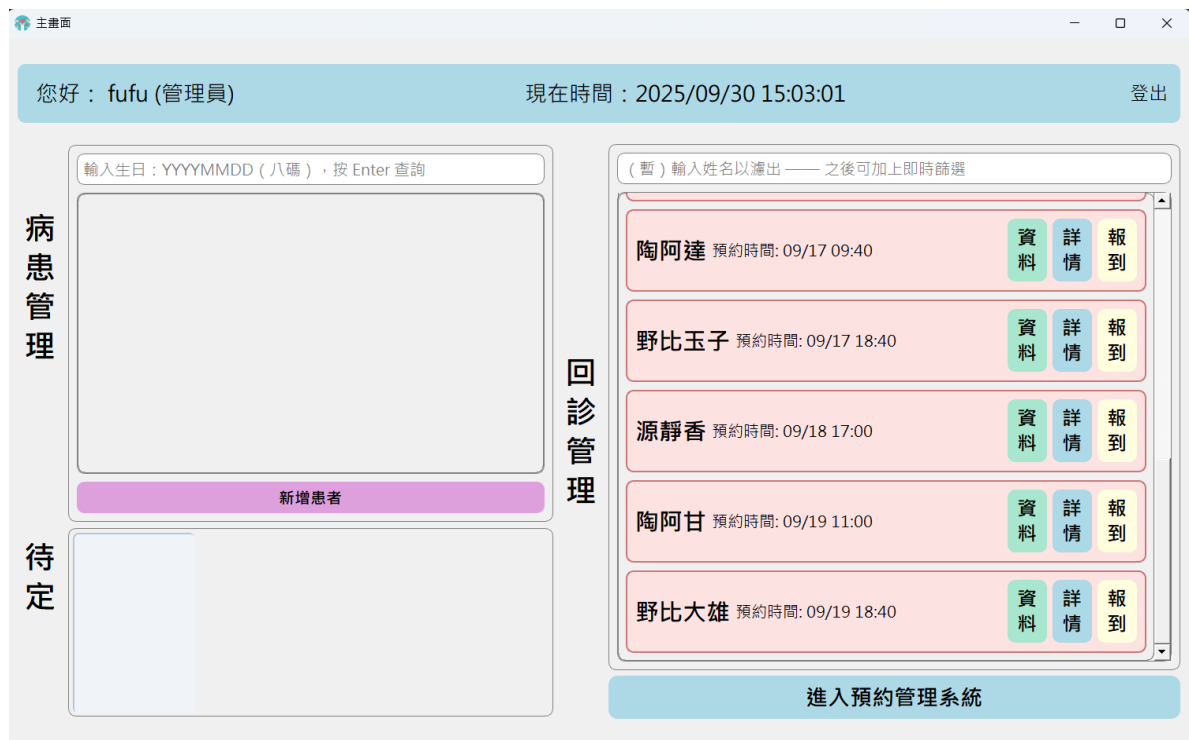


圖 7. 主畫面

(3) 病患資料：PatientWindow + ImageDialog，顯示基本資料、就診紀錄、眼底照片紀錄



圖 8. 病患資料頁面

病患資料頁面

基本資料

ID: 14

姓名: 花媽

生日: 1966/09/09

性別: 女

身分證: H556933652

聯絡電話: 0930221456

其他病史: 無

備註:

眼底鏡照片

編號: 001
日期: 2025/10/07
左右眼: 左
辨識結果: 1級
詳情

編號: 002
日期: 2025/10/07
左右眼: 右
辨識結果: 5級
詳情

上傳照片

就診紀錄

2025/10/09 10:40:00 詳情 報到

2000/01/01 00:00:00 詳情 報到

新增回診

圖 9. 有資料之病患資料頁面

(4) 辨識功能/眼底影像卡：分級結果、顏色框、左右眼選單、醫囑輸入

眼底詳情頁

眼底鏡頁面

照片編號: 002 病患ID: 14

上傳時間: 2025/10/07 00:18

分級結果: 5 左右眼: 右

醫囑:

刪除 儲存/更新

圖 10. 眼底詳情頁

✓ 預測等級: 1 (No_DR)

📊 機率分布:

等級 1 (No_DR): 69.01%

等級 2 (Mild): 5.36%

等級 3 (Moderate): 4.47%

等級 4 (Severe): 5.05%

等級 5 (Proliferate_DR): 16.10%

✓ 預測等級: 5 (Proliferate_DR)

📊 機率分布:

等級 1 (No_DR): 5.44%

等級 2 (Mild): 2.66%

等級 3 (Moderate): 21.37%

等級 4 (Severe): 13.99%

等級 5 (Proliferate_DR): 56.54%

圖 11. 後台辨識分析結果

(5) 回診管理與報到：FollowUpDialog，顯示回診日期、醫師、報到狀態、就診與看診紀錄等

回診單 / 就診紀錄

診單編號：81

病患ID：14

刪除

開立醫生：fufu

姓名：花媽

儲存/更新

回診時間：2000/01/01 00:00

選擇時段

報到：否

就診原因：

看診紀錄：

圖 12. 回診單頁面

(6) 預約管理系統，可於介面上利用顏色查看可預約時段，綠色為可預約時段，紅色為不可預約，方便確認時段與管理病患回診情況

Retinal System

預約管理系統

9/1 18:20~18:40

可預約

年

2025

月

9

週

1

查看

取消

確認

	一	二	三	四	五	六	日
	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7
8:00							
9:00							
10:00							
11:00							
12:00							
休診							
15:00							
16:00							
17:00							
18:00							
19:00							

圖 13. 預約管理系統

(7) 後台帳號管理：BackstageWindow，帳號管理、新增/刪除帳號、修改權限等功能

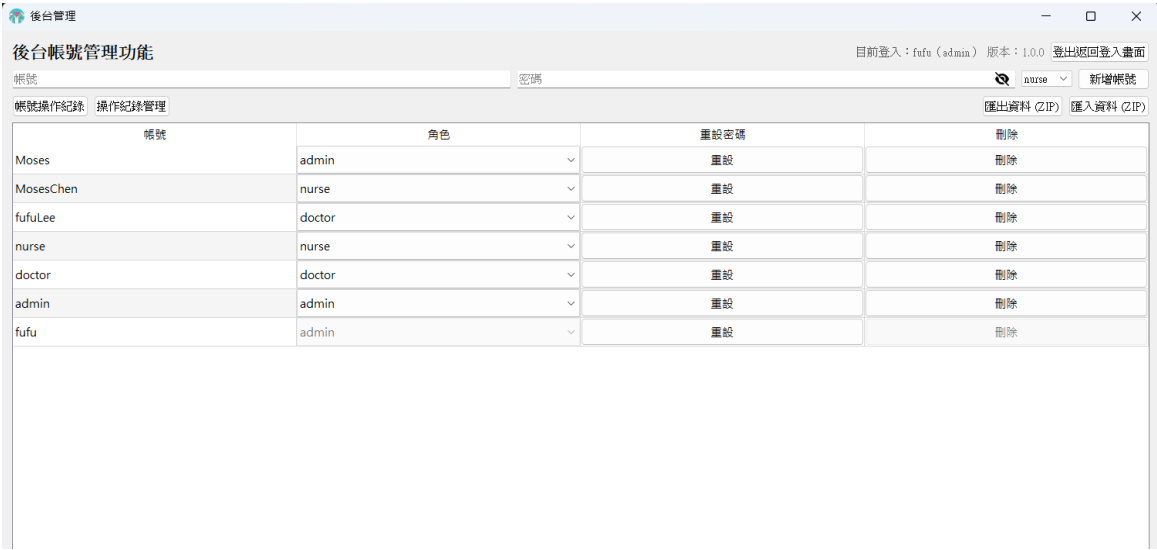


圖 14. 後台管理

(8) 操作紀錄：OperationLog，顯示時間、使用者、動作、物件、細節

操作紀錄					
關鍵字： 動作 / 物件 / 細節					
	時間(UTC)	使用者ID	動作	物件	細節
1	2025-08-24 21:42:12	8	user.update_role	user	{"new_role": "nurse"}
2	2025-08-24 21:42:09	8	user.update_role	user	{"new_role": "doctor"}
3	2025-08-24 21:41:00	8	user.delete	user	{"username": "ziii"}
4	2025-08-24 21:40:56	8	user.delete	user	{"username": "uuuuu"}
5	2025-08-24 21:40:53	8	user.reset_password	user	{"username": "uuuuu"}
6	2025-08-24 21:40:28	8	user.update_role	user	{"new_role": "nurse"}
7	2025-08-24 21:40:26	8	user.update_role	user	{"new_role": "admin"}
8	2025-08-24 21:40:22	8	user.create	user	{"username": "uuuuu", "role": "nurse"}
9	2025-08-24 20:52:08	8	user.reset_password	user	{"username": "ziii"}
10	2025-08-24 20:51:50	8	user.update_role	user	{"new_role": "doctor"}
11	2025-08-24 20:51:47	8	user.update_role	user	{"new_role": "nurse"}
12	2025-08-24 20:51:42	8	user.create	user	{"username": "ziii", "role": "doctor"}
13	2025-08-24 20:51:25	8	user.delete	user	{"username": "ziii"}
14	2025-08-24 20:50:14	8	user.create	user	{"username": "ziii", "role": "nurse"}

圖 15. 操作紀錄

4. 作品產業分析

本研究所開發之糖尿病視網膜病變辨識系統在醫療 AI 產業中的定位與應用潛力，並分析其市場價值與發展優勢。為此，將本系統與現有市面上主要的糖尿病視網膜病變自動判讀產品（如 IDx-DR、EyeArt、Google Health DR AI）進行比較，以評估其於臨床及偏鄉應用場域的可行性與推廣價值。

隨著人工智慧技術在醫療影像分析領域的蓬勃發展，糖尿病視網膜病變自動化判讀系統已逐漸成為輔助眼科篩檢的重要工具。市售產品多具備高準確度與臨床驗證基礎，IDx-DR[2]為首個通過美國 FDA 核准可獨立判讀的 AI 系統，能於診所內直接提供 DR 有無的判定、EyeArt[3]與 Google Health DR AI[4]亦能自動生成分析報告。然而，這些商業系統通常仰賴雲端運算與專用設備，成本高且架構封閉，導致其在偏鄉或醫療資源有限地區的推廣受限。

本研究開發的糖尿病視網膜病變辨識系統具備開放架構、可重訓練、離線可用與低硬體需求等特性，可在一般電腦上執行，無需昂貴設備或穩定網路，適合偏鄉醫療院所進行初步篩檢。

透過人工智慧輔助，醫護人員能快速判讀影像並遠端傳送結果供醫師確認，提升診斷效率並減少延誤治療的情況。雖然目前仍屬研究階段，但系統的開源性與彈性設計具有推廣價值，未來可結合在地臨床資料與醫師回饋進行優化，提升準確率並推動 AI 醫療普及化，實現改善偏鄉醫療資源不足的目標。表 3 彙整本系統與市售產品在功能與技術面向的差異，突顯其成本效益與應用潛力。

表 3. 糖尿病視網膜病變自動辨識系統之功能與技術比較分析

比較面向	本研究系統	IDx-DR（Digital Diagnostics）[2]	EyeArt（Eyenuk Inc.）[3]	Google Health DR AI[4]
功能	五級病變分級＋病患資料顯示	有無 DR 二分類	三分類（無 DR /可疑/ DR）	五分類＋熱力圖解釋
運行方式	本地端離線運行，可一般電腦使用	專用硬體＋雲端	雲端服務	雲端系統
技術架構	EfficientNetB5 模型＋PyQt5 GUI	專利深度網路（封閉）	Transfer Learning	Inception＋Attention
成本與部署	開源、低成本、可自由部署	高成本、需授權	成本高、雲端維護費用	研究階段
適用場域	偏鄉初篩、研究與教育	醫院臨床	醫療院所	研究合作

5. 實驗結果

5.1 資料前處理與增強方法

將 APTOS 2019 Blindness Detection 資料集進行資料前處理與樣本平衡：

- (1) 資料集：依比例劃分為訓練集 70%、驗證集 15%、測試集 15%
- (2) 預處理：影像中心化裁切、亮度/對比度校正、影像大小設定 $224 \times 224 \times 3$ 、Gaussian Filter 去除噪點
- (3) 影像資料增強：包括水平與垂直翻轉、旋轉等隨機調整，以及自適應直方圖均衡化（CLAHE）對比度增強，藉此模擬不同拍攝條件與影像品質，提升模型對光照、角度與影像差異的適應性。
- (4) 數據擴增：

表 4 顯示 APTOS 2019 Blindness Detection 資料庫各個等級資料不平衡情形，為避免糖尿病視網膜病變（DR）影像資料中各類別樣本數差異過大導致模型訓練偏向多樣本類別，本研究採取資料平衡策略。針對每一病變等級，設定最少樣本數門檻 800 張與最多樣本數上限 2000 張。當某類別影像數量少於 800 張時，進行隨機重複抽取，以增加該類別樣本數；反之，若樣本數超過 2000 張，則採隨機下採樣，使各類別樣本數維持於合理範圍。

表 4. APTOS 2019 Blindness Detection 資料庫數據擴增後訓練集張數

DR 等級名稱	原始眼底影像	擴增後眼底影像
No DR	1,805	1,805
Mild NPDR	370	800
Moderate NPDR	999	999
Severe NPDR	193	800
Proliferate DR	295	800

(5) 超參數設定

表 5 為本研究糖尿病型視網膜病變嚴重等級分類訓練模型相關超參數設定。採用兩階段式訓練流程以提升模型的穩定性與收斂效率。Warm-up 階段，凍結主幹網路的特徵提取層，僅訓練分類層，共進行 5 個 epoch，學習率設定為 1×10^{-3} ，使分類層權重能初步適應資料分布。接著進入 Fine-tuning 階段，解凍整個模型權重進行全參數微調，共訓練 150 個 epoch，並將學習率降低至 1×10^{-5} ，以避免權重更新過大導致性能下降。

整體訓練過程使用 Categorical Crossentropy 作為損失函數，批次大小設為 16。為動態調整學習率，採用 ReduceLROnPlateau 策略，當驗證損失在連續 5 個週期內未改善時自動降低學習率（最低降至 1×10^{-8} ），以促進模型穩定收斂；同時搭配 EarlyStopping 機制，若驗證準確率在 10 個週期內未提升，則提前終止訓練，以防止過擬合並縮短訓練時間。

表 5. 模型參數設定

項目	設定值
影像尺寸大小	224x224
Channel	3
批次大小(Batch Size)	16
損失函數(Loss function)	Categorical Crossentropy
學習率調整策略	ReduceLROnPlateau(patience=5，最小 LR = $1e-8$)
Epoch	Warm-up 5
	Fine-tuning 150
學習率(Learning Rate)	Warm-up 階段 1×10^{-3}
	Fine-tuning 階段 1×10^{-5}
EarlyStopping	patience=10

5.2 實驗結果

表 6 比較了四種卷積神經網路架構在糖尿病視網膜病變五分類任務上的表現。由結果可見，模型效能隨網路深度與特徵提取能力的提升而逐步改善。其中，基礎 CNN 模型的整體準確率為 92.31%，在四者中表現最低；ResNet50 與 InceptionV3 經由殘差連接與多分支卷積結構，有效緩解梯度消失問題並提升特徵擷取能力，使準確率分別達到 94.62%與 93.72%。而 EfficientNetB5 透過複合縮放（Compound Scaling）同時調整深度、寬度與解析度，於各項指標中均取得最佳表現，準確率達 96.54%，靈敏度與特異度亦分別達 0.9605 與 0.9915，顯示其在不同病變程度的辨識上兼具準確與穩定性。

表 6. CNN、ResNet50、InceptionV3 及 EfficientNetB5 模型訓練之結果

模型 \ 評估指標	Accuracy	Precision	Sensitivity	Specificity
CNN	0.9231	0.9152	0.9089	0.9807
ResNet50	0.9462	0.9420	0.9370	0.9864
InceptionV3	0.9372	0.9293	0.9232	0.9843
EfficientNetB5	0.9654	0.9602	0.9605	0.9915

為進一步分析各模型對不同病變程度的分類差異，本研究分別繪製四種架構之混淆矩陣。如圖 16 所示，CNN 模型雖能正確辨識大部分 No_DR，但在 Moderate 與 Severe 類別中仍出現明顯誤判，顯示其特徵提取能力有限。

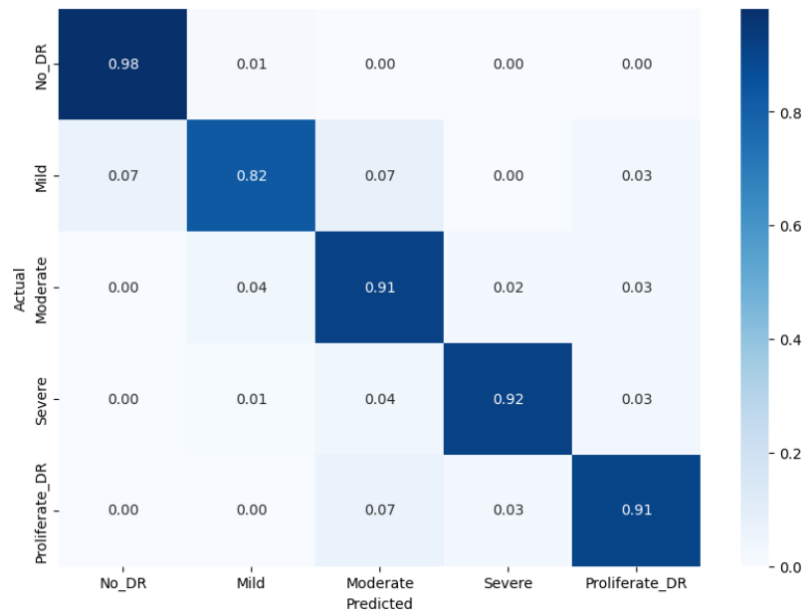


圖 16. CNN 混淆矩陣

如圖 17 所示，ResNet50 模型透過殘差結構提升深層特徵學習效果，誤判情形較 CNN 減少，整體分類集中度明顯提升。

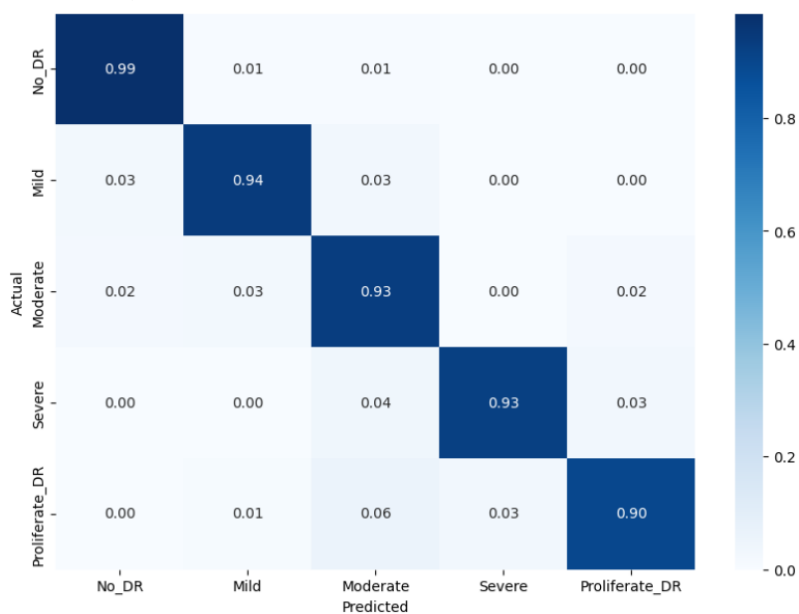


圖 17. ResNet50 混淆矩陣

如圖 18 所示，InceptionV3 模型利用多分支卷積架構同時擷取不同尺度特徵，於中度與重度病變的辨識上表現穩定，混淆矩陣之對角線分布更為集中。

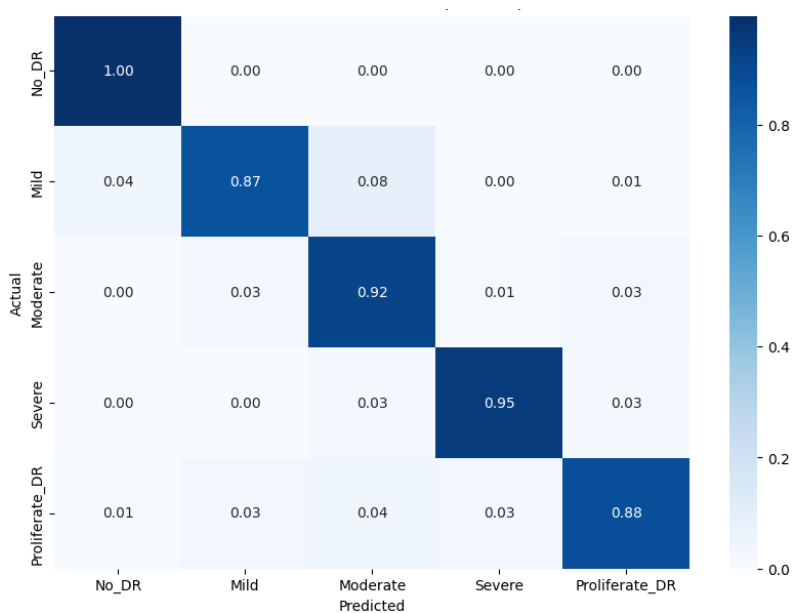


圖 18. InceptionV3 混淆矩陣

如圖 19 所示，EfficientNetB5 模型呈現最明顯的對角集中現象，顯示其在各類別間具備最佳的一致性與區辨力，能有效降低病變誤判與漏判。因此，EfficientNetB5 為本研究最終選定之核心部署模型。

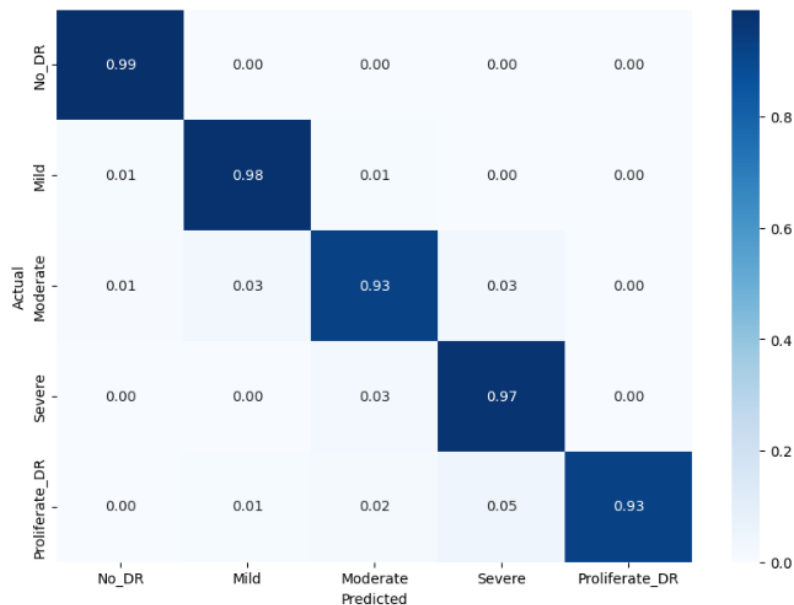


圖 19. EfficientNetB5 混淆矩陣

6. 結論與建議

6.1 結論

本研究成功開發一套結合深度學習與圖形化界面的糖尿病視網膜病變輔助診斷系統，整體架構涵蓋資料前處理、模型訓練、使用者介面與資料庫管理等模組。系統以 EfficientNetB5 為核心模型，於五分類任務中達到 96.54% 的準確率，並在靈敏度與特異度上展現高度穩定性。結合 PyQt5 桌面端介面與患者資料管理模組，使臨床醫護人員能在一般電腦環境下完成病變分析與報告生成，實現 AI 輔助診斷的在地化應用。整體成果證明，本系統在提升篩檢效率、降低醫師負擔及支援偏鄉醫療可及性方面，具備實際推廣價值。

6.2 建議

未來研究方向可從以下三方面持續優化系統效能與臨床可用性：

- (1) 臨床導入與驗證：建議與多家醫療院所合作進行回溯與前瞻性臨床試驗，建立 AI 模型與眼科醫師的雙重判讀機制，確保系統判讀結果具臨床一致性與可靠性。
- (2) 技術升級與模型解釋性：未來可整合影像品質評分模組與病灶可視化技術（如 Grad-CAM、Score-CAM），提升模型可解釋性與醫師信任度。同時可探索多任務學習架構，將 DR 分級與黃斑水腫（DME）偵測結合，擴大應用範圍。

(3) 系統整合與資料治理：建議持續開發與醫院資訊系統（PACS、EMR）的介接機制，強化帳號權限、審計追蹤、資料備份與災難復原設計，確保系統安全與長期維運。

本研究不僅驗證了 AI 技術於糖尿病視網膜病變早期偵測之可行性，更展示了開源架構在臨床輔助診斷中的落地潛力。未來若能結合臨床實證與跨院資料訓練，將有助於推動 AI 醫療在偏鄉與基層照護領域的實質應用。

7. 參考文獻

- [1] Tan, M., Le, Q.V., “EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks”, Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning (PMLR), 出版年代(2019)。
- [2] Abramoff, M. D., Lavin, P. T., “Pivotal trial of an autonomous AI-based diagnostic system for detection of diabetic retinopathy in primary care offices”, “npj Digital Medicine”, Nature Publishing Group，文章編號 39，出版年代(2018)。
- [3] Bhaskaranand, M., Ramachandra, C., “The Value of Automated Diabetic Retinopathy Screening With the EyeArt AI System in a Primary Care Setting”, “Diabetes Technology & Therapeutics”, Mary Ann Liebert, Inc., 第 635 至 643 頁，出版年代(2019)。
- [4] Gulshan, V., Peng, L., “Development and Validation of a Deep Learning Algorithm for Detection of Diabetic Retinopathy in Retinal Fundus Photographs”, “JAMA”, American Medical Association，第 2402 至 2410 頁，出版年代(2016)。